乳牙预成冠修复术

图解临床手册 · 适应证 / 器械材料 / 操作步骤 / 禁忌证 / 病例举例

儿童口腔科 · 口腔全科 | 版本 2026-10-09



图 1　乳牙预成冠的主要类型与适用场景（①—⑥）

类型	一句话适应证	常用位置
① 金属预成冠（SSC）	乳磨牙多面龋、牙髓治疗后、高龋风险	乳磨牙
② 前牙透明树脂冠（条冠）	前牙龋、奶瓶龋、外伤冠折	乳前牙
③ 预成全瓷冠（氧化锆）	美学要求、金属过敏	乳前牙 / 乳磨牙
④ Hall 技术	无牙髓 / 根尖症状、可隔湿，少备牙	乳磨牙
⑤ 全冠丝圈式	乳磨牙全冠 + 丝圈，兼作间隙保持	乳磨牙
⑥ 多颗一次性修复	全麻 / 门诊下多象限、多颗同时修复	全口

1　金属预成冠 · 备牙标准

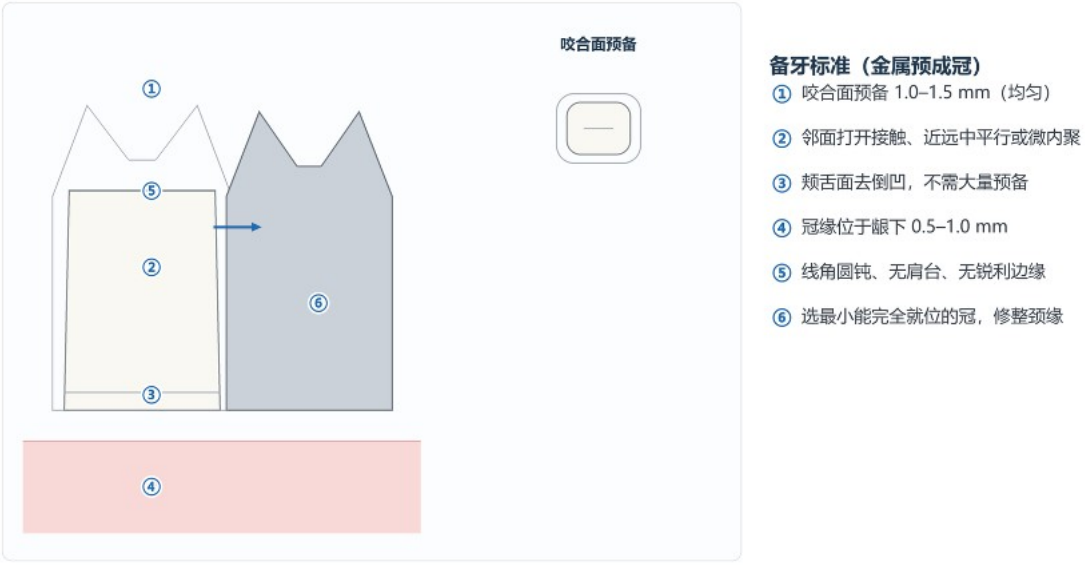


图 2　金属预成冠结构要点与备牙标准（颊面观 + 咬合面观）

备牙尺寸速查

部位 / 环节	标准	要点
咬合面预备	1.0–1.5 mm	均匀磨除，按解剖形态
邻面预备	打开接触，平行或微内聚	避免形成倒凹
颊舌面	去倒凹即可	不需大量预备
冠缘位置	龈下 0.5–1.0 mm	不压龈、无悬突
线角	圆钝、无肩台	无锐利边缘
选冠	最小能完全就位者	有“回弹”手感

2　金属预成冠 · 备牙步骤



图 3　备牙五步：去龋 / 牙髓治疗 → 咬合面 → 邻面 → 颊舌面 → 完成

3　选冠、试戴与冠缘成形



图 4　选冠与试戴：太大 / 合适 / 太小三个判断

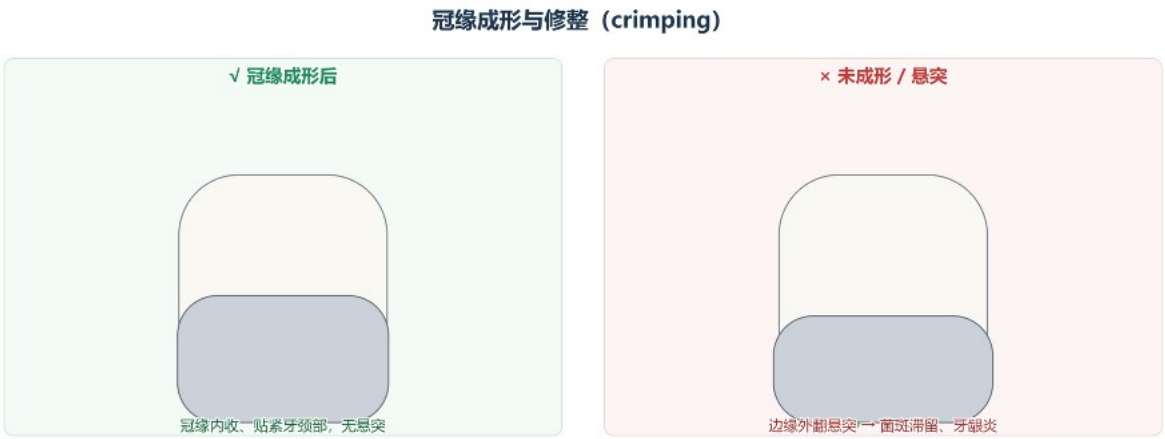


图 5　冠缘成形（crimping）与修整：避免悬突

4　前牙透明树脂冠（条冠）



图 6　条冠四步：预备 → 选冠套 → 充填树脂就位 → 去套抛光

切端预备 1.0–1.5 mm；邻面去倒凹；切角圆钝；冠缘位于龈下 0.5–1.0 mm。树脂充填后光照固化（或自固化），去除纤维素冠套后调合、抛光。

5　操作流程与器械材料



图 7　预成冠修复操作流程（含 Hall 技术）

步骤	操作要点
1 评估 · 麻醉	确认适应证、排除禁忌；局部麻醉
2 橡皮障 · 去龋	隔湿；去净龋坏、必要时行牙髓治疗
3 牙髓治疗	露髓或深龋近髓者，先行牙髓治疗
4 备牙	按图 2 标准预备（Hall 技术可不备牙）
5 选冠 · 试戴	选最小能完全就位的冠；检查边缘、咬合、邻接
6 冠缘成形	成形钳内收颈缘，磨光边缘去悬突
7 粘接	玻璃离子 / 树脂加强玻璃离子水门汀，去净多余
8 医嘱 · 复查	检查咬合；清洁与饮食指导；每 6 个月复查

器械与材料清单

环节	材料与器械
检查与麻醉	检查盘、口镜 / 探针 / 镊子、麻醉注射器
隔湿与去龋	橡皮障、开口器、吸唾器、高速 / 低速手机、球钻、挖匙
备牙	金刚砂车针、裂钻、抛光车针
冠与修整	预成金属冠（各型号）、前牙透明冠套、预成全瓷冠、冠剪、成形钳、去冠器、咬合纸
充填与粘接	复合树脂（前牙）、玻璃离子 / 树脂加强玻璃离子水门汀
防护与随访	氟保护漆、抛光杯、复诊记录表、宣教资料

6　适应证与禁忌证

√ 适应证	× 禁忌证 / 慎用
√ 乳磨牙多面龋（≥ 2 个牙面）	× 牙根吸收超过 1/3（接近替换）
√ 乳牙牙髓治疗（根管治疗）后	× 牙髓 / 根尖病变未控制
√ 釉质发育不全、奶瓶龋广泛缺损	× 无法隔湿、龈下缺损过深无法就位
√ 高龋风险儿童、需长期保护	× 对金属过敏（改全瓷冠）
√ 间隙保持器的基牙	× 临床冠高度不足、萌出不足
√ 外伤后牙体缺损	× 需拔牙序列 / 综合正畸
√ Hall 技术：无牙髓症状、可隔湿	× 全身状况不允许（相对，可全麻）
√ 全麻下多颗一次性修复	× 家长拒绝、无法配合复查

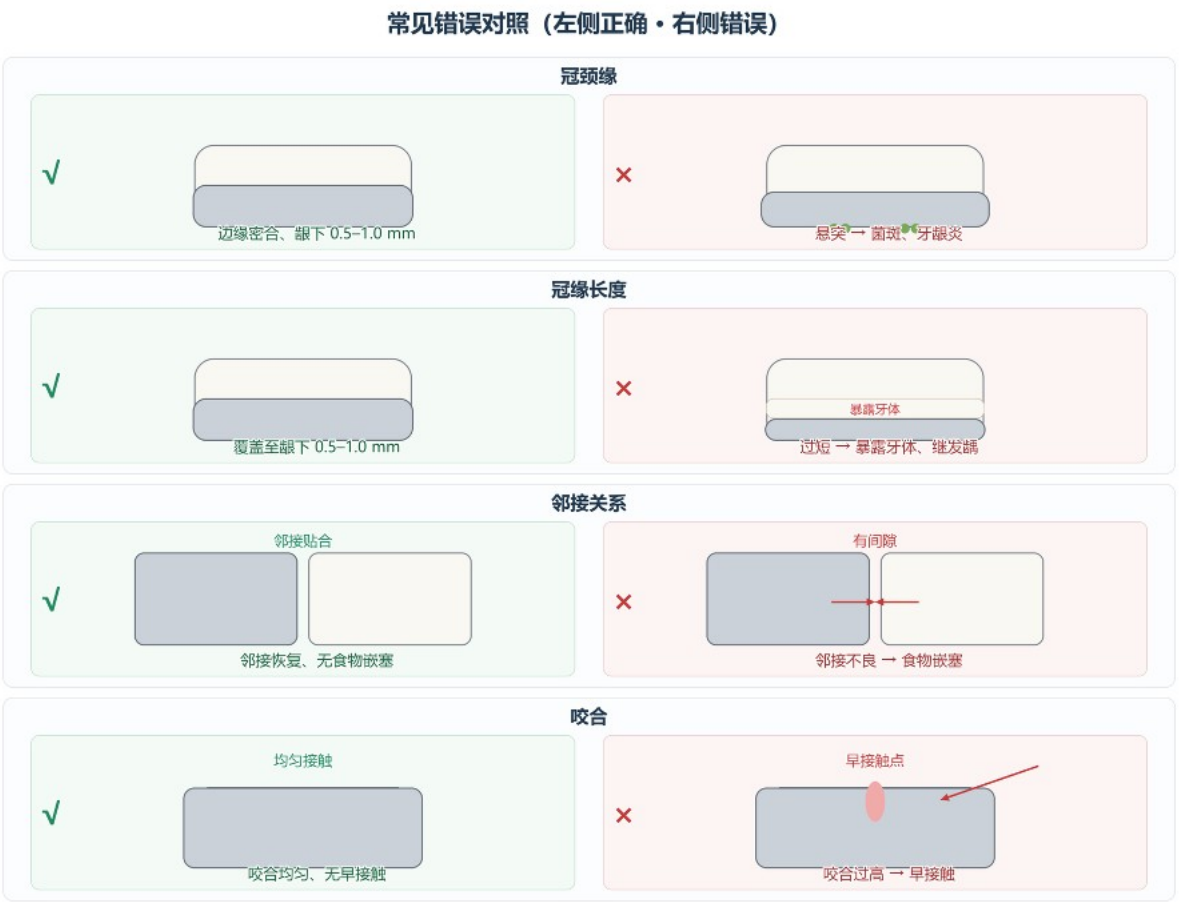


图 8　常见错误对照（左列正确 · 右列错误）

7　复诊、维护与并发症



图 9　复诊与维护时间轴

并发症	常见原因	处理
冠脱落	固位不足、粘接面污染、咬合过高	重新粘接或调整咬合
悬突、牙龈炎	未做冠缘成形	修整边缘、洁治
咬合过高	未调合	调合至均匀接触
邻接不良、食物嵌塞	选冠不当 / 未成形	更换或调整冠
继发龋	冠缘过短、粘接剂溶解	更换、充填
冠穿孔 / 磨损	咬合力量大、使用过久	更换

家长沟通要点（可直接照读）

· 这个金属套是把整颗牙包起来，保护到换牙，防止再蛀。

· 刷牙照常，重点刷冠和牙龈交界的地方；不要咬特别硬的东西。

· 冠松了、掉了、牙龈肿了要及时回来；换牙时冠会跟着乳牙一起掉。

8　病例举例

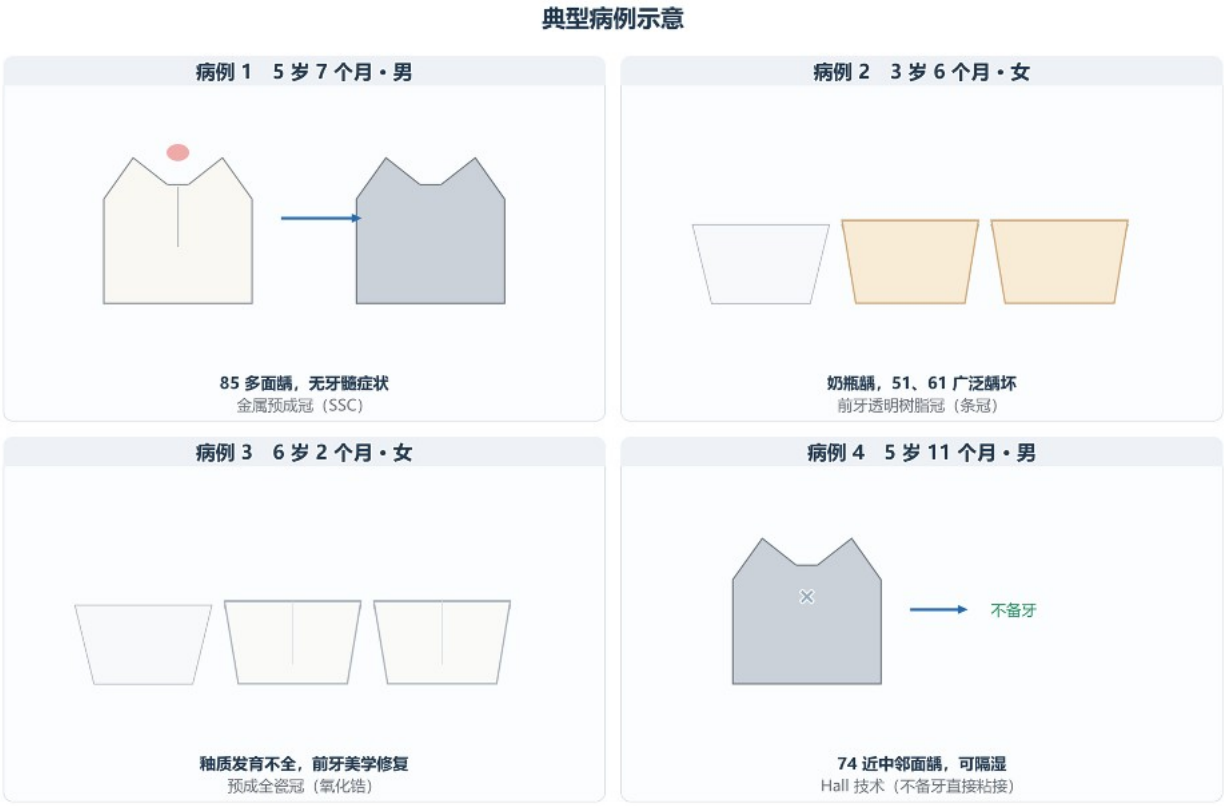


图 10　四个典型病例示意

病例	年龄 / 情况	检查要点	修复方式	理由与要点
1	5 岁 7 个月，男；85 多面龋	无牙髓 / 根尖症状	金属预成冠（SSC）	多面龋首选，全冠保护至替换
2	3 岁 6 个月，女；奶瓶龋	51、61 广泛龋坏	前牙透明树脂冠（条冠）	前牙美学 + 功能恢复
3	6 岁 2 个月，女；釉质发育不全	前牙形态 / 色泽异常	预成全瓷冠（氧化锆）	美学要求高、需牙色修复
4	5 岁 11 个月，男；74 邻面龋	无牙髓症状，可隔湿	Hall 技术	不备牙，直接粘接，患儿配合好
5	6 岁 5 个月，男；64 牙髓治疗后	根管治疗完成、根尖无异常	金属预成冠（SSC）	牙髓治疗后常规全冠保护
6	4 岁 8 个月，女；高龋风险	多牙面龋、口腔卫生一般	多颗 SSC 一次性修复	高龋风险，考虑全麻下完成
7	7 岁 2 个月，男；55 早失	54 完好可作基牙	全冠丝圈式	全冠 + 丝圈，兼作间隙保持
8	5 岁 3 个月，女；61 外伤冠折	未露髓、无根折	前牙透明树脂冠（条冠）	外伤后恢复外形与功能
9	6 岁 9 个月，男；金属过敏	既往金属修复过敏史	预成全瓷冠（氧化锆）	金属过敏的替代方案
10	8 岁 1 个月，女；85 牙根吸收 >1/3	接近替换期	不做冠，观察 / 拔除	禁忌证：冠无保留价值

9　附录

术前 / 术中 / 术后核对清单

· 术前：排除禁忌（牙根吸收、根尖病变、金属过敏）；确认可隔湿；知情同意。

· 术中：备牙标准（咬合面 1.0–1.5 mm、邻面平行、去倒凹、线角圆钝）；冠缘成形；粘接前隔湿；去净多余粘接剂；检查咬合。

· 术后：清洁与饮食指导；预约复查；病历记录冠型号与粘接材料。

主要参考依据

[1] 中华口腔医学会儿童口腔医学专业委员会相关指南 / 专家共识.

[2] 葛立宏, 主编. 儿童口腔医学. 人民卫生出版社.

[3] 秦满, 主编. 儿童口腔科临床操作教程. 人民卫生出版社.

[4] American Academy of Pediatric Dentistry. Guideline on Pediatric Restorative Dentistry. The AAPD Reference Manual.

[5] Innes NPT, et al. The Hall Technique. (International Journal of Paediatric Dentistry).

说明：图中尺寸与操作参数均为临床常用参考范围，须结合患儿牙列阶段、影像学表现、龋风险与配合度个体化调整；具体产品以说明书与注册证为准。